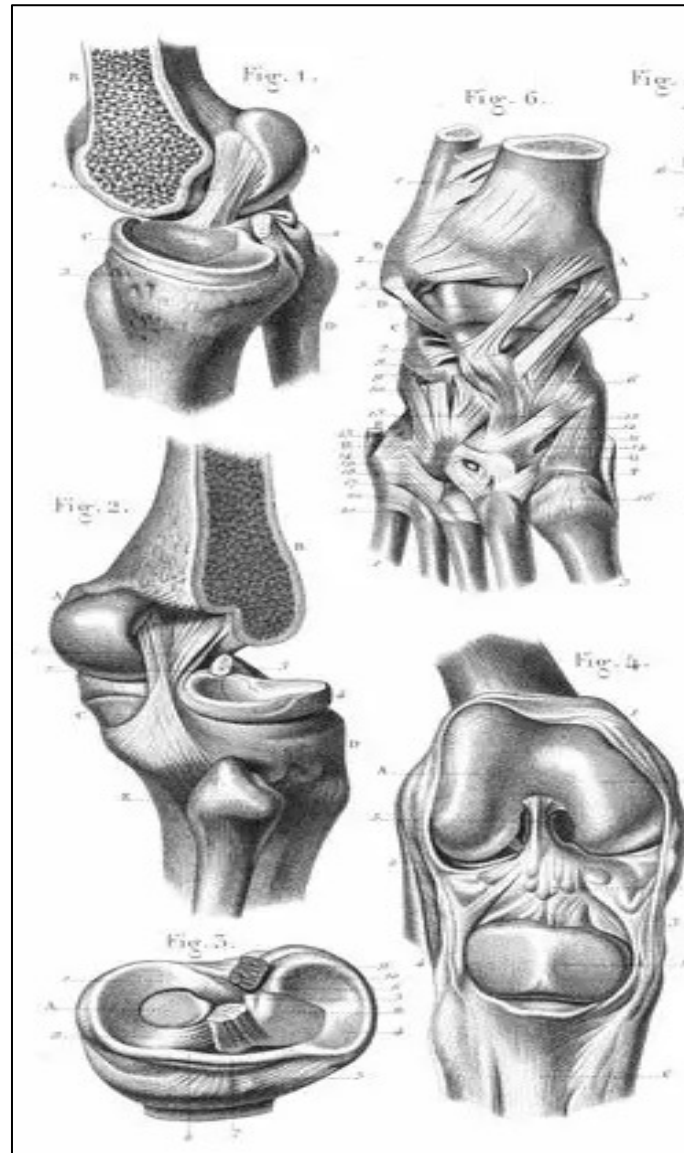


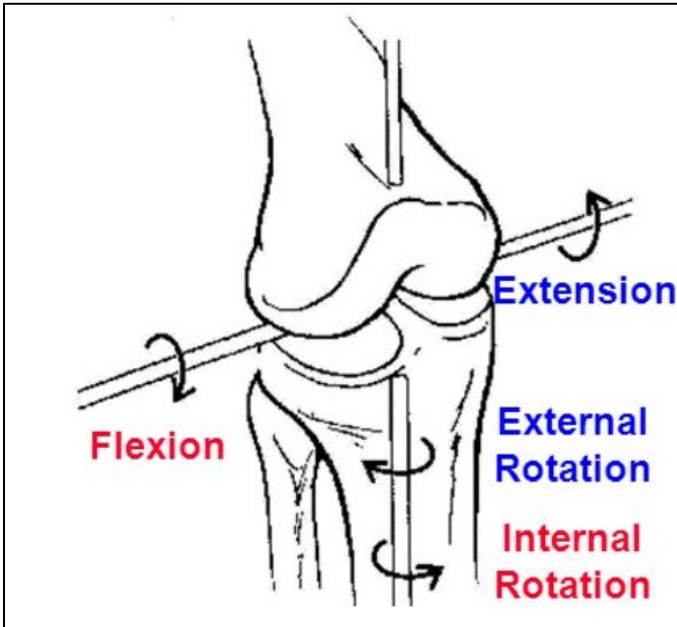
Genou : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Genou : Rappel des test spécifiques

Rappel : Axes de l'articulation

- Rotation **interne** -> mise sous tension ménisque **externe**
- Rotation **externe** -> mise sous tensions ménisque **interne**



Lésions méniscales : Apley grinding test

- Rotation **interne** -> mise sous tension ménisque **externe**
- Rotation **externe** -> mise sous tensions ménisque **interne**



Lésions méniscales : Test de Mc Murray

- Rotation **interne** -> mise sous tension ménisque **externe**
Rotation **externe** -> mise sous tensions ménisque **interne**
- Partir d'une position en flexion de hanche et de genou, Effectuer une rotation interne/externe du genou et lentement étendre la jambe. Répéter plusieurs fois puis revenir en flexion et inverser la rotation de genou et recommencer



Genou : Rappel des test spécifiques

Lésions ligaments croisés : Test de Lachmann

- Tirer antérieurement pour tester le **lig. Croisé antérieur**
Tirer postérieurement pour tester le **lig. Croisé postérieur**
- Genou en flexion entre 15-30° et en légère rotation externe



Lésion patellaire : Zohlen test

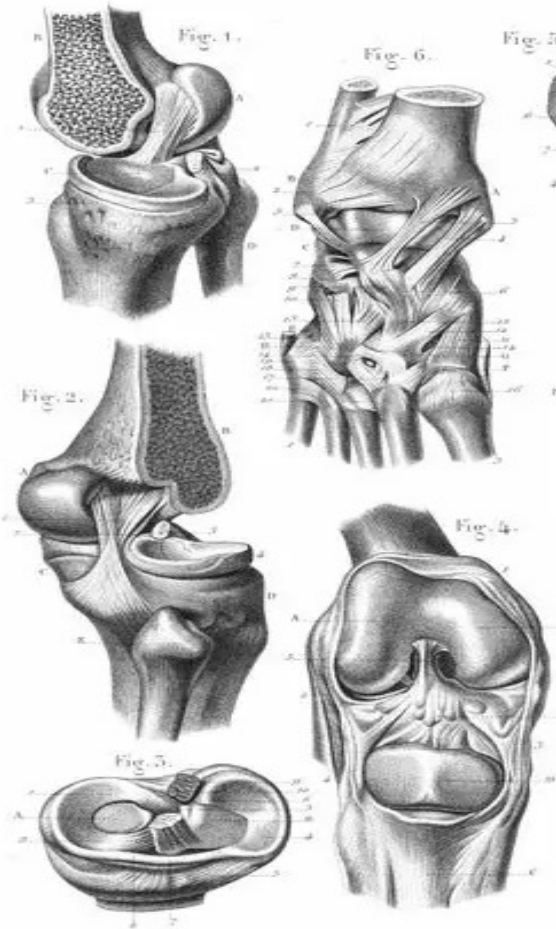
- L'examineur pousse la patella distalement, tandis que le patient contracte le quadriceps. Une douleur évoque un **syndrome fémoro-patellaire** ou d'une **arthrose patellaire**



Instabilité patellaire : Test d'appréhension

- Positif en cas de crainte du patient, qui réagira en contractant son quadriceps pour replacer la patella dans sa gouttière.





Gonarthrose :

- **Définition :** Usure et dégénération de l'articulation lié à une surutilisation causant des **douleurs mécaniques**.
Cause exacte de la dégradation de la membrane synoviale et du cartilage articulaire inconnue, mais plusieurs FR identifiés :
Âge, surpoids, lésion méniscale, rupture des ligaments croisés ant (> post), genou varum (> genou valgus), fracture du tibia
- **Cliniques :** Douleurs mécaniques (aggravé aux mouvements, soulagé par le repos) prédominant lors de la **marche en descente**, Blocage de l'articulation (« **locking** »), œdème du genou.
- **Diagnostic :** Diagnostique avant tout clinique !
Parfois présence d'une déformation en « O » (genou varum) comme conséquence ou cause de l'arthrose.
Possible de faire une **radiographie** pour confirmer le diagnostic ou exclure un DD (cave: une radio normale n'exclue pas la maladie) :
Ostéophyte, pincement articulaire aux points de pressions maximales, **sclérose** sous-chondrale, **géodes** sous-chondrale.
- Pour exclure certains DD ou pour préparer une opération : **IRM, CT, US**
- **Traitement :** **Perte de poids** et maintien d'une **activité physique**, antalgie avec **AINS** puis éventuellement injection **cortico-stéroïde**.
Si symptômes persistent => éviter AINS au long cours, aller vers une **prothèse** (prothèse totale, uni-compartmentales, à charnière...).

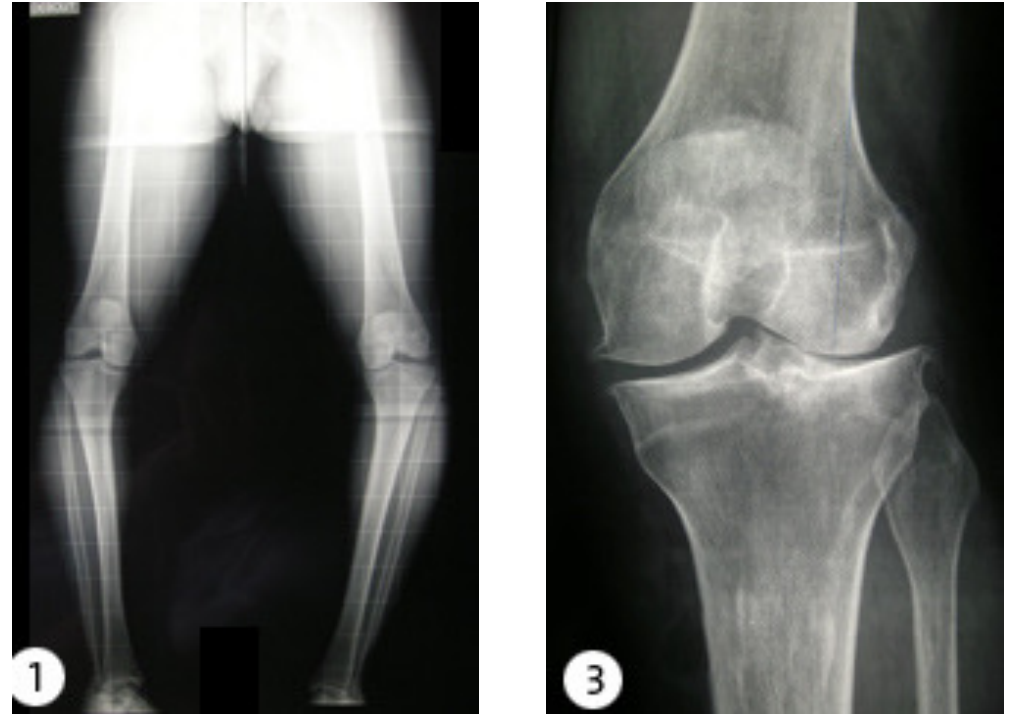
Arthrite du genou:

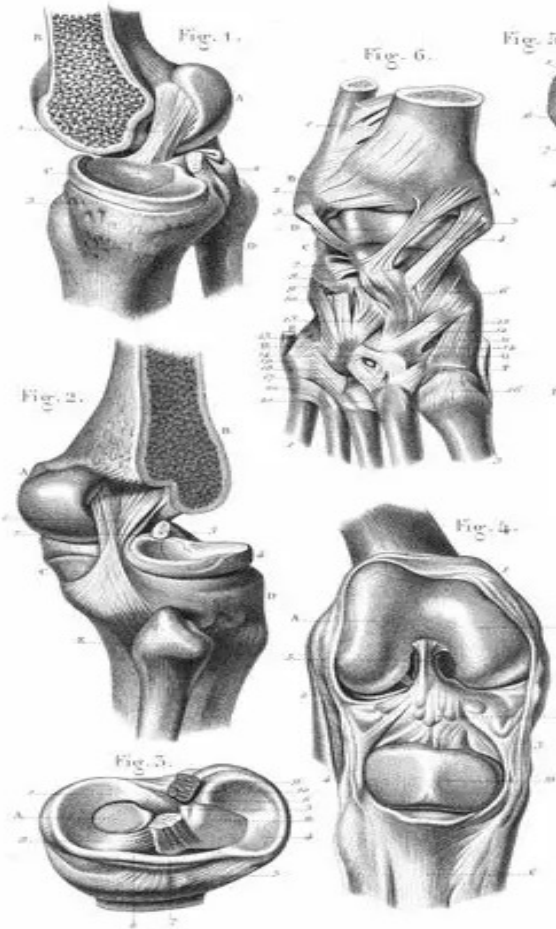
- **Définition :** Existe aussi ! En général chez des patientes avec une **polyarthrite rhumatoïde**.
Attention, il n'est pas rare qu'une **arthrose post- arthrite** survienne (over-lap arthrite + arthrose).
- **Cliniques :** Douleurs inflammatoire au niveau du genou (soulagé par le mouvement, aggravé par le repos, nocturne, rigidité matinale)
Souvent, d'autres plaintes relatives à la maladie sous-jacente (douleurs dos, aux mains, uvéites...).
- **Diagnostic :** Critères diagnostiques de la maladie rhumatologique sous jacente.
En cas d'imagerie (**radiographie**) : Pincement articulaire diffus et érosions marginales, moins d'ostéophytes et de géode sous-chondrale qu'attendue en cas d'arthrose.
Parfois présence d'un **kyste de Baker/Poplité** visualisable à l'**US** ou à l'**IRM** (cave: risque de Thrombose+)
- **Traitement :** Traitement internistique de la **maladie sous-jacente**, injection de **stéroïde**.
Éventuellement **prothèse totale de hanche** en dernier recours.

Arthrose des compartiments interne et externe



Arthrose interne, en lien avec un défaut d'axe (varum)





Rupture du ligament croisé antérieur:

- **Définition :** Lésion causée par un mouvement de rotation lorsque la jambe est tendue (typiquement traumatisme à faible énergie). Rupture du ligament croisé antérieur >> ligament croisé postérieur. Souvent dans le cadre d'autres lésions (méniscale par exemple), notamment la **triade malheureuse** qui combine une lésion de **ligament collatéral médial + ménisque médial + LCA**. Seconde lésion la plus fréquente (après lésion du ligament collatéral médial).
 - **Cliniques:** Douleurs et instabilité, gonflement.
 - **Diagnostic:** Œdème avec signe du glaçon, **signe de Lachman** positif (30°) ou signe du tiroir antérieur (90°) et **test du ressaut** rotatoire (« pivot shift test »).
- Radiographie** pour exclure une lésion osseuse concomitante
IRM : gold-standard, toutefois le LCA n'est pas toujours visible !
- **Traitement :**
 - **Conservateur** uniquement en cas de lésion avec une instabilité 'chronique' chez des patients âgés.
 - Autrement, toujours **reconstruction chirurgicale** dans les 72h (ou après 4-6 semaines)

Rupture du ligament croisé postérieur :

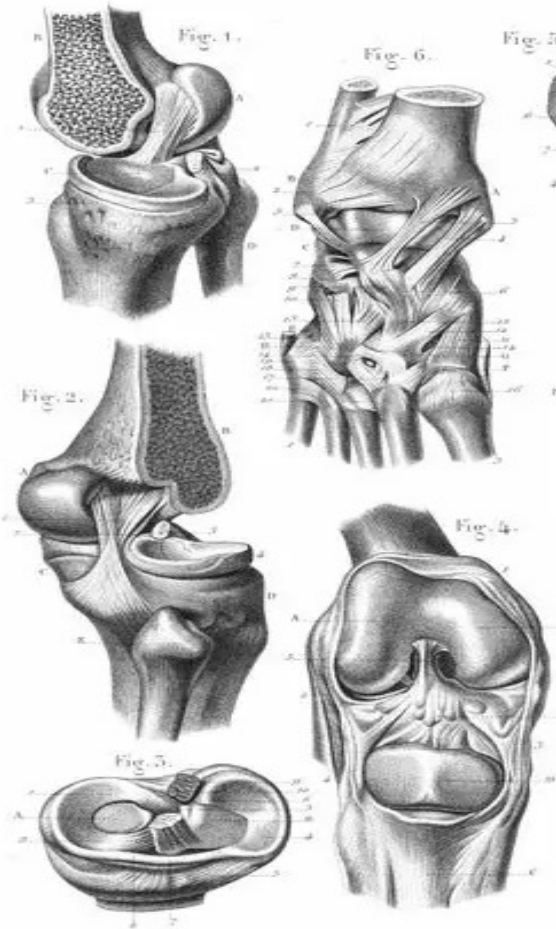
- **Définition :** Contrairement à la rupture du LCA, il s'agit le plus souvent d'une lésion survenant après un traumatisme à **haute énergie**.
 - **Cliniques:** Douleurs et instabilité, gonflement
 - **Diagnostic:** Œdème avec signe du glaçon, **signe de Lachman inversé** positif (30°) ou signe du tiroir postérieur (90°). Dépression visible lorsque la jambe est parallèle au sol (« gravity sign ») et remonté de la jambe lors de la contraction du quadriceps.
- Radiographie** pour exclure une lésion osseuse concomitante
IRM : gold-standard, toutefois le LCP n'est pas toujours visible !
- **Traitement :** Comme le LCP est bien mieux vascularisé que le LCA, l'opération n'est pas toujours obligatoire.
 - **Traitement conservateur** avec orthèse et repos si rupture isolée et légère du LCP.
 - En cas lésion combinée ou d'instabilité marquée => **reconstruction chirurgicale**



Exemple normal



LCA rupturé LCP intact



Rupture/déchirure du ménisque :

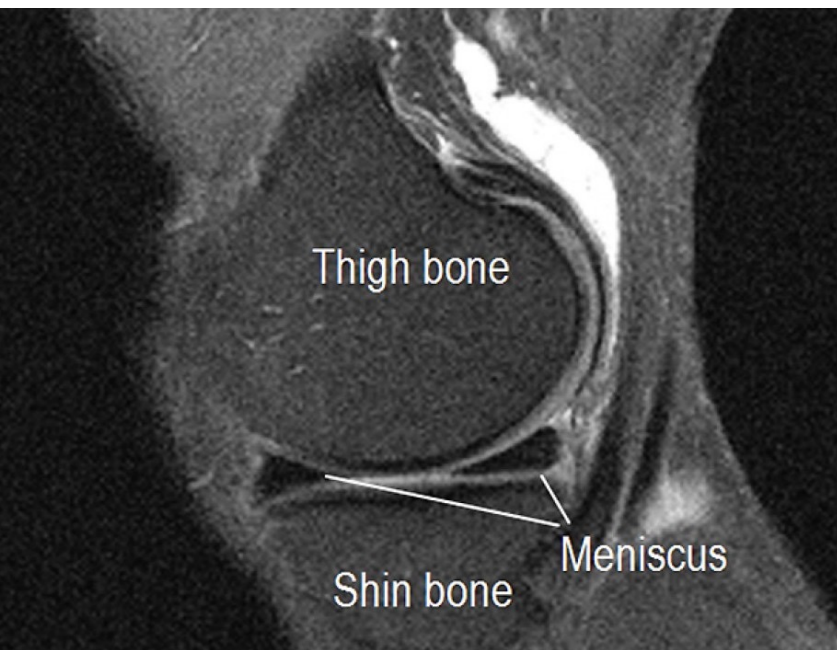
- **Définition :** Lésion méniscales causé par un traumatisme, typiquement associant une **rotation avec une charge élevée** sur l'articulation (patient **jeune**) ou une **dégénération insidieuse** causée par une mauvaise posture et une surutilisation (patiente **âgé**). Comme le ménisque médial est relativement immobile, il est plus souvent lésé que le ménisque latéral.
- **Cliniques:** Douleurs au genou, majoré par application de charge, gonflement.
- **Diagnostique:** Douleurs à la **palpation de l'interligne articulaire**, blocage articulaire lors des mouvements de flexion/extension, signe du glaçon en cas d'œdème. Douleurs lors des tests de **Steinman** et **Apley**.
- **Radiographie :** Uniquement pour exclure une fracture concomitante,
- **IRM :** gold-standart pour visualisation de lésion méniscale.
- **Traitement :**
 - Lésion méniscale post-traumatique => En général, **opération**
 - Lésion atraumatique sur lente dégénération => En général, **conservateur** (AINS, physiothérapie, thérapie par le chaud/froid)

Rupture du collatérale médial:

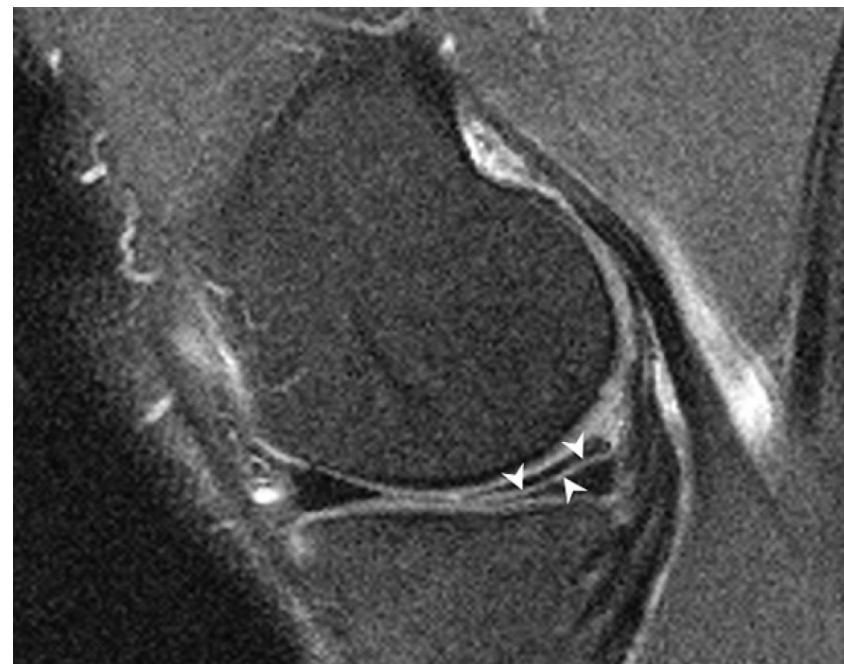
- **Définition :** Typiquement sur traumatisme avec choc en valgus. Souvent associé avec une lésion du **ménisque interne** et du **LCA**. Lésion la plus fréquente du genou !
- **Cliniques:** Le patient entend un '**claquement**' lors de la rupture du ligament, suivi d'une instabilité à la marche et de douleurs.
- **Diagnostique:** Œdème du genou, douleurs à la palpation du LCM, **stress en valgus** pathologique. Le diagnostique est clinique, une **radiographie** ou une **IRM** peuvent préciser le grade de l'atteinte et exclure des lésions concomitantes.
- **Traitement :**
 - En cas de **lésion isolée** du LCM de grade I ou II (pas instabilité en extension) => **traitement conservateur**
 - Si lésions combinées ou grade III (avec instabilité en extension) => **reconstruction chirurgicale**

Rupture du ligament collatérale latéral:

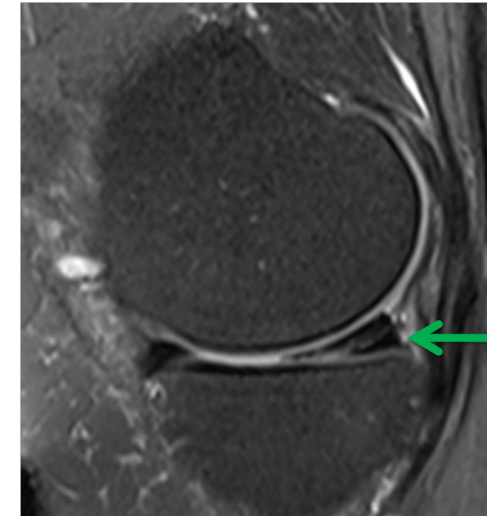
- **Définition :** Typiquement sur traumatisme avec choc en varus. Souvent associé avec une lésion du **ménisque externe** et des **LC**.
- **Cliniques:** Le patient entend un '**claquement**' lors de la rupture du ligament, suivi d'une instabilité à la marche et de douleurs.
- **Diagnostique:** Œdème du genou, douleurs à la palpation du LCM, **stress en varus** pathologique. Le diagnostique est clinique, une **radiographie** ou une **IRM** peuvent préciser le grade de l'atteinte et exclure des lésions concomitantes.
- **Traitement :**
 - En cas de **lésion isolée** du LCM de grade I ou II (pas instabilité en extension) => **traitement conservateur**
 - Si lésions combinées ou grade III (avec instabilité en extension) => **reconstruction chirurgicale**



Exemple normale :
Ménisque homogène (hypointense)



Exemple pathologique :
Ménisque inhomogène (ligne hyperintense)

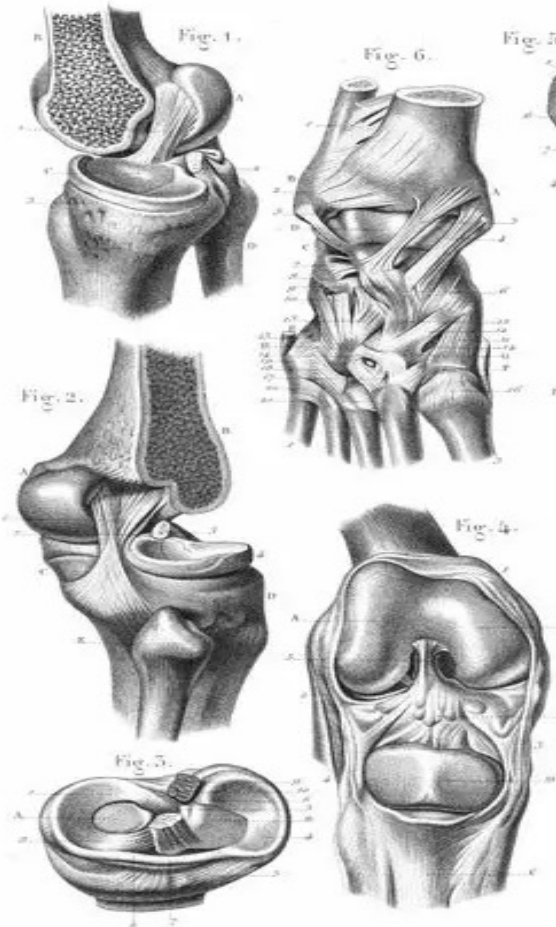




Gradation des lésions, ici du LCM



Lésion du LCL



Plica synoviale du genou :

- **Définition :** Repli de la membrane synoviale à l'intérieur de l'articulation. Présent chez en ≈50% de la population, le plus souvent asymptomatique.
- **Cliniques :** Douleurs à la mobilisation du genou et claquement, en général prédominant médialement (**DD: Lésion ménisque interne**)
- **Diagnostic :** Visualisation de la plica à l'IRM + clinique correspondante (cave : le plus souvent asymptomatique)
- **Traitement :** **Conservateur** avec AINS, rarement **opération** en cas de gêne persistante

Syndrome fémoro-patellaire :

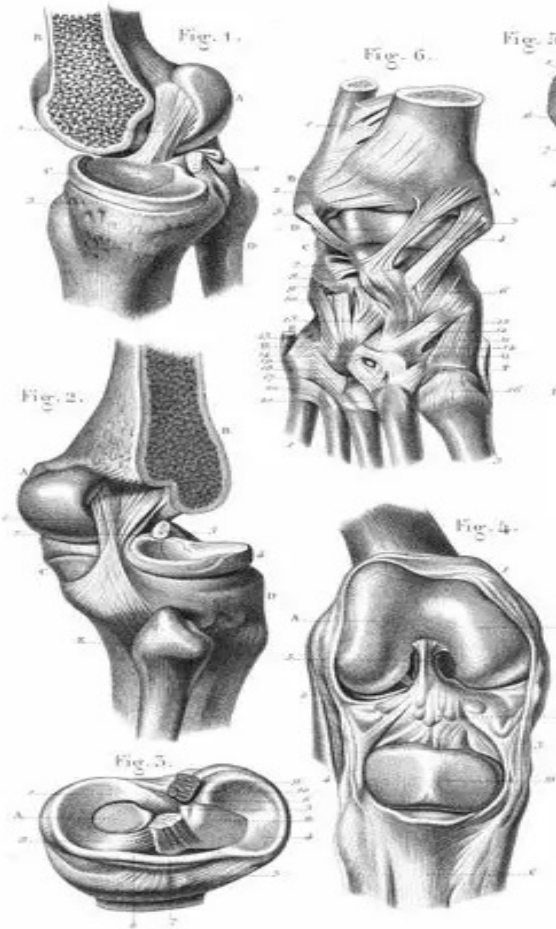
- **Définition :** Une des causes les plus fréquentes de douleurs antérieur du genou, en particulier chez les jeunes hommes. Ethologie peu claire : **mal alignement** de la rotule, **surutilisation**, **chondromalacie** patellaire
- **Cliniques :** Douleurs au genou en particulier après être assis durant une longue période de temps ou lors d'exercice avec flexion du genou et charge (musculature) ou puissance (saut, sprint) élevée.
- **Diagnostic :** Crépitement à la flexion/extension du genou, **grind-test patellaire** positif. Le diagnostic est **clinique**. Une **radiographie** permet d'exclure d'autres pathologie, une **IRM** peut évaluer l'intégrité de cartilage patellaire.
- **Traitement :** **Repos**, **AINS**, **sport moins agressif** pour l'articulation (nage, vélo). Rarement, sanction **chirurgicale**

Syndrome de stress tibial médiale (périostite) :

- **Définition :** Pathologie fréquente chez les coureurs ou les recrues militaires. Inflammation du périoste tibiale en réponse à un stress mécanique inhabituel et trop important.
- **Cliniques :** Douleur **diffuse** à la partie basse et intérieur du tibia, **au-dessus de la malléole interne de la cheville** sans œdème.
- **Diagnostic :** Clinique
- **Traitement :** **Conservateur**, diminuer l'intensité et la fréquence des entraînements, privilégier des sports moins agressif (nage, vélo)

Luxation patellaire :

- **Définition :** Luxation de la patella à cause d'une incongruence entre la forme de la gouttière fémorale, la forme de la patella et les muscles stabilisateurs, souvent précipité par un choc ± important.
- **Cliniques :** Douleurs, œdème, hématome.
- **Diagnostic :** Diagnostic **visuel**. Si origine traumatique, ne pas oublier d'exclure une autre lésions. Une **radiographie** permet d'exclure une lésion concomitante du cartilage ou de l'os.
- **Traitement :**
 - Si première luxation, facteur déclencheur clair (traumatisme) et absence d'autres lésions associées => **Conservateur** avec manœuvre de repositionnement puis orthèse et musculature du muscle vaste médiale (stabilisation de la rotule).
 - Si luxation à répétitions (>3) : Envisager une **opération** pour fixer correctement la rotule et éviter de provoquer une arthrose.



Ostéonécrose (enfant) – Ostéochondrite disséquante:

- **Définition :** Ostéonécrose aseptique de l'os sous-chondrale pouvant aller jusqu'au détachement de fragments de cartilage et d'os dans l'articulation. Touche en particulier les **enfants et les adolescents**, dans 75% des cas au niveau du **genou** (peut également toucher la cheville où d'autres os). Les facteurs déclenchants classiques sont un **traumatisme** ou un **surutilisation**.
- **Cliniques:** Douleurs au niveau de l'os et du cartilage atteint (genou+)(ostéochondrite) avec progressivement une **rigidité** et des épisodes de « **bloquage** » (fragments os/cartilage).
- **Diagnostique:** Démarche antalgique avec une rotation latérale du pied ipsilatéral.
Radiographie : examen de débrouillage obligatoire, mais parfois négatif si effectué précocement
IRM : Permet de confirmer le diagnostic si la Rx était négative, plus sensible dans le staging de la maladie .
- **Traitement :**
 - **Conservateur** chez les **enfants** en l'absence de fragment d'os détaché => repos, ↓ activités physiques (4-6 semaines)
 - **Chirurgie** => En cas de non réponse à un tt conservateur ou en cas de fragments détachés d'emblée ou en cas de patient **adultes** (fixation avec broche et vis, transplantation de chondrocyte ou de cartilage, forage de l'os)

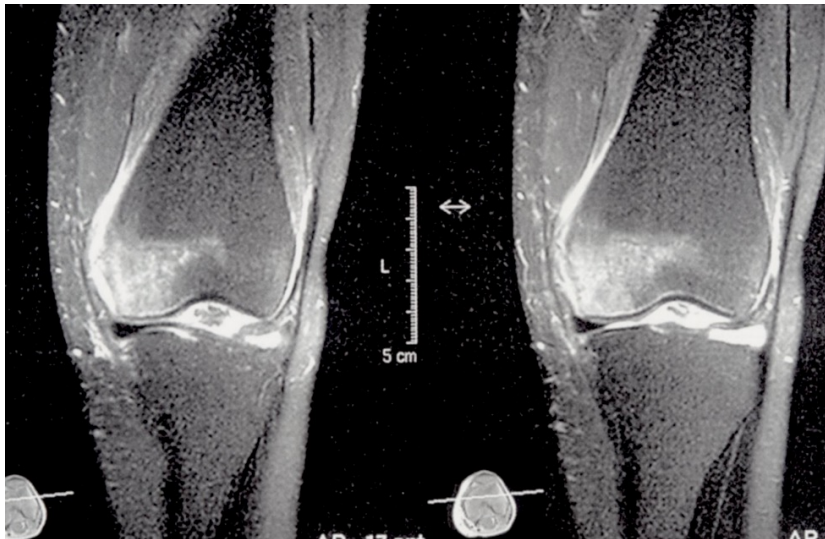
Ostéonécrose (enfant) : Sinding-Larsen-Johansson, Osgood-Schlatter

- **Définition :** Ostéonécrose touchant le **pole inférieur de la patella** (Sinding-Larsen-Johansson) ou la **protubérance tibiale** (Osgood-Schlatter). Apparaît généralement à l'adolescence, chez des jeunes actifs.
- **Cliniques:** Douleurs majoré par l'exercice physique et soulagé par le repos, en général unilatéral (peut se présenter bilatéralement).
- **Diagnostique:** Âge typique + douleurs à la palpation de la patella ou de la tubérosité tibiale + exclusion des DD
La radiographie permet de mettre en évidence l'ostéonécrose mais n'est pas formellement nécessaire pour poser le diagnostic.
- **Traitement :** **Conservateur** (Repos et diminution de l'intensité du sport pour quelques semaines/mois, AINS et glace si nécessaire)

Ostéonécrose (adulte)– Maladie de Ahlback:

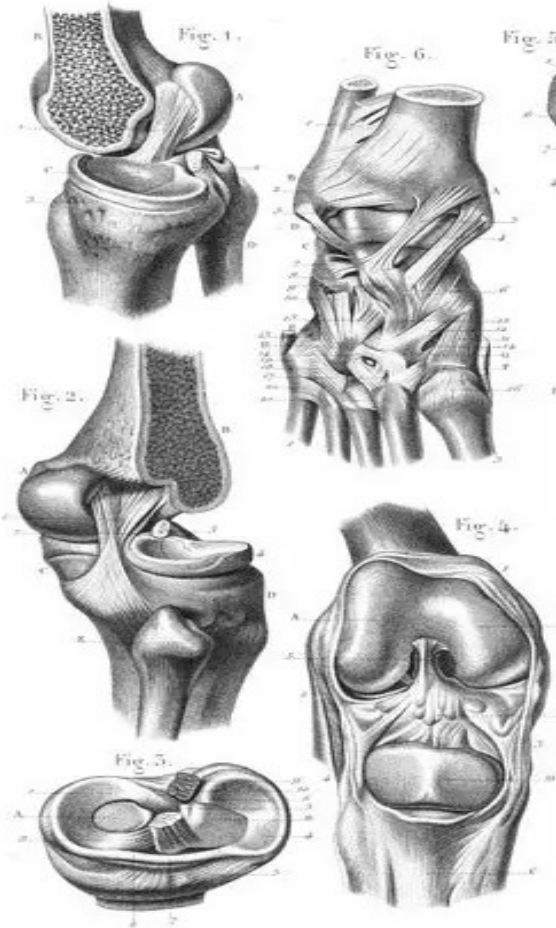
- **Définition :** Ostéonécrose spontanée du **condyle médiale du fémur** (exclusivement). Plus fréquent chez les **femmes âgées** (55 – 70 ans) avec les FR classiques de l'ostéonécrose (**alcool, stéroïdes, chimio-** et radiothérapie, **néoplasie** hématologique, Lupus...).
- **Cliniques:** Douleurs rapidement progressive au niveau du condyle médiale du fémur, en l'absence de traumatisme
Diagnostique: Douleurs à la palpation de l'interligne articulaire médiale, déformation de l'articulation en **varus**.
Radiographie (souvent faussement négatif), **IRM+** (gold-standard), **scintigraphie** au 99m-Tc-MDP
- **Traitement:** **Chirurgicale** en général (forage ou prothèse unicondyalaire de de genou)
- **DD:** lésion méniscale, arthrose du genou, fracture du plateau tibiale

Ostéonécrose (adulte)
Maladie de Ahlback



Osgood-Schlatter





Rupture du tendon du quadriceps:

- **Définition :** Rupture traumatique, soit lors d'une contraction excentrique forcée lorsque le pied est immobilisé (fréquent) ou traumatisme direct sur le tendon (plus rare).
- **FR :** hyper-parathyroïdisme, goûte, lupus et polyarthrite rhumatoïde, diabète et prise de stéroïdes.
- **Cliniques:** Douleurs au niveau du genou après un traumatisme avec une contraction forcée et le pied immobile.
Incapacité à étendre la jambe.
- **Diagnostic:** Palpation d'un creux au niveau du tendon du quadriceps.
US (rupture dans la continuité du tendon avec une zone hypoéchogène), **Radiographie. IRM** en dernier recours (sensibilité+)
- **Traitement :** Toujours une **réparation chirurgicale**

Rupture du tendon patellaire:

- **Définition :** Rupture traumatique du tendon patellaire, généralement à cause d'un **choc direct**, plus rarement lors d'une contraction excentrique forcée du genou avec le pied immobilisé.
- **Cliniques:** Douleurs post-traumatique et **incapacité à étendre la jambe.**
- **Diagnostic:** Palpation d'un creux au niveau du tendon patellaire, patella surélevée.
US (rupture dans la continuité du tendon avec une zone hypoéchogène), **Radiographie. IRM** en dernier recours (sensibilité+)
- **Traitement :** **Conservateur** en cas de rupture partielle,
Réparation chirurgicale dans les autres cas.